



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Project Plan

Team Software Process

21 de septiembre de 2026

1.- Descripción del producto:

Aplicación móvil interactiva orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software a los alumnos de la materia de Introducción de Ingeniería de Software. La aplicación presentará contenidos organizados por temas y actividades interactivas relacionadas con situaciones del desarrollo de software, incorporando elementos de gamificación para ofrecer una experiencia más dinámica y atractiva para el usuario.

2.- Propósito:

Presentar y explicar conceptos clave de Ingeniería de Software mediante contenidos interactivos y elementos de gamificación, de una manera dinámica, organizada y atractiva que motive al usuario a interactuar con los contenidos.

3.- Requerimientos generales del cliente:

- El producto software deberá enseñar conceptos de Ingeniería de Software a estudiantes de la materia de Introducción a la Ingeniería de Software mediante elementos de gamificación.

4.- Descripción de alcance del producto:

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación móvil interactiva orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software mediante contenidos organizados por temas, actividades interactivas y elementos de gamificación. La aplicación permitirá que el usuario recorra diferentes contenidos relacionados con Ingeniería de Software, participe en actividades basadas en los conceptos presentados y avance dentro de la aplicación mediante mecanismos de gamificación.

El producto incluirá:

- Aplicación para dispositivos móviles.
- Contenidos relacionados con conceptos de Ingeniería de Software.
- Organización del contenido mediante módulos o temas.
- Actividades interactivas.
- Escenarios relacionados con situaciones del desarrollo de software.
- Elementos de gamificación como puntos, desbloqueos y logros.
- Registro y visualización del avance dentro de los contenidos y actividades.
- El producto incluirá los siguientes temas de Ingeniería de software:
    - Arreglos bidimensionales
    - Pilas
    - Cola
    - Algoritmos de ordenamiento
    - Lenguaje de manipulación de datos (DML)
    - Manejo de excepciones
    - Herencia en interfaces
    - Clases y objetos
    - Modelos Entidad - Relación
    - Principios básicos de interacción Humano - Computadora

El producto no incluirá:

- No se contempla desarrollar un videojuego independiente; el producto será una aplicación educativa con elementos de gamificación.
- No se contempla realizar evaluaciones formales para determinar el nivel de aprendizaje del estudiante.
- No se contempla incluir un sistema de compra dentro de la aplicación.

5.- Objetivos del proyecto:

Objetivo general: Diseñar, desarrollar y entregar una aplicación móvil funcional orientada a la enseñanza de conceptos de Ingeniería de Software, mediante contenidos organizados, actividades interactivas y elementos de gamificación.

Objetivos específicos:

- Organizar los conceptos de Ingeniería de Software en módulos o temas que permitan presentar el contenido de forma clara y estructurada.
- Implementar actividades interactivas relacionadas con situaciones y conceptos propios de la Ingeniería de Software.
- Incorporar elementos de gamificación que hagan más dinámica y atractiva la interacción del usuario con la aplicación.
- Permitir al usuario recorrer los contenidos y visualizar su avance dentro de los módulos y actividades disponibles.
- Desarrollar una interfaz móvil clara y fácil de utilizar que facilite el acceso a los contenidos y actividades de la aplicación.
- Entregar una versión funcional de la aplicación que cumpla con el alcance y los requerimientos generales acordados con el cliente.

6.- Ciclo de desarrollo:

Se utilizará un ciclo de desarrollo en cascada. El proyecto avanzará de forma secuencial, de manera que cada etapa deberá finalizarse y revisarse antes de continuar con la siguiente.

La secuencia general será: planificación, preparación del entorno, análisis y validación de requisitos, diseño de componentes, construcción, revisión y pruebas unitarias, integración, pruebas de integración, validación con el cliente, preparación de la entrega y aceptación del producto.

7.- Entregables:

Aplicación móvil funcional:

Versión funcional de la aplicación que integre los contenidos, actividades interactivas, navegación, elementos de gamificación y mecanismos para visualizar el avance del usuario.

Guía de operación:

Documento que explique cómo instalar la aplicación, navegar por los módulos, realizar las actividades, consultar los puntos e insignias y visualizar el avance.

8.- Tareas del proyecto:

Las tareas se organizan de acuerdo con las actividades de gestión del proyecto y de implementación de software del Perfil de Entrada. Se incluyen actividades de revisión, pruebas, corrección de defectos y validación con el cliente para asegurar la calidad de los productos de trabajo.

ID	Tarea	Resultado esperado
T01	Generar, revisar y aprobar el Project Plan.	Project Plan aprobado
T02	Revisar el plan con el equipo y preparar el entorno de implementación.	Entorno de implementación establecido
T03	Analizar y documentar los requisitos de software.	Especificación de requisitos
T04	Validar y obtener aprobación de los requisitos con el cliente.	Requisitos validados y aprobados
T05	Identificar y documentar los componentes e interfaces del software.	Especificación de componentes
T06	Revisar la especificación de componentes antes de construir.	Diseño revisado
T07	Construir los componentes de software.	Componentes de software
T08	Preparar y ejecutar pruebas unitarias durante la revisión de los componentes y corregir defectos.	Componentes probados y corregidos
T09	Integrar los componentes desarrollados para formar la aplicación completa.	Software implementado e integrado, preparado para pruebas de integración
T10	Ejecutar pruebas de integración, registrar resultados y corregir defectos.	Software probado y reporte de pruebas
T11	Validar el software con el cliente.	Software validado
T12	Preparar la aplicación y la guía de operación para entrega.	Producto software preparado
T13	Entregar el producto y obtener la aceptación del cliente.	Registro de aceptación
T14	Monitorear el avance, reuniones, cambios y desviaciones durante el proyecto.	Registros de progreso y acuerdos

9.- Duración estimada de las tareas:

Las duraciones estimadas fueron definidas por el equipo y se utilizarán para construir el cronograma del proyecto.

ID	Duración propuesta
T01	3 días
T02	2 días
T03	3 días
T04	3 días
T05	6 días
T06	1 día
T07	20 días
T08	Durante la revisión

ID	Duración propuesta
T09	6 días
T10	5 días
T11	2 días
T12	3 días
T13	2 días
T14	Durante todo el proyecto

10.- Recursos:

Tipo	Recurso	Periodo de uso
Humanos	Sebastián Guerra Hernández, Pablo Valentín Varela Rivera, Francisco Valdez García y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos.	Durante todo el proyecto
Cliente	M. L. SIGG	Revisiones, validaciones y aceptación
Estándar	ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 - Perfil de Entrada	Durante todo el proyecto
Equipo	Computadoras personales de los integrantes	Durante todo el proyecto
Repositorio	GitHub: https://github.com/XlayersCeboso99/Team-Software-Process---PSPS	Desde la aprobación del Project Plan y durante todo el proyecto
Tecnología de desarrollo	Flutter/Dart para desarrollo multiplataforma Android/iOS. Los datos de progreso, puntos, logros y preferencias se almacenarán directamente en el almacenamiento interno del dispositivo mediante archivos y preferencias locales de la aplicación. Sin backend/servidor en esta versión.	Desde la preparación del entorno y durante construcción.
Herramientas de desarrollo	Visual Studio Code; Flutter SDK y Dart SDK; Android Studio (SDK y emulador Android); Xcode (SDK y simulador iOS); Git y GitHub para control de versiones.	Durante diseño y construcción.
Herramientas de pruebas	flutter_test para pruebas unitarias y de widgets; integration_test para pruebas de integración; emuladores/simuladores y dispositivos físicos para validación; GitHub Issues para seguimiento de defectos.	Durante construcción, integración y pruebas.
Plataforma objetivo	Dispositivos móviles Android e iOS	Durante diseño, construcción, pruebas y liberación

11.- Composición del equipo de trabajo:

El Perfil de Entrada contempla los roles de Cliente (CUS), Gestor del Proyecto (PJM) y Equipo de Trabajo (WT). Los integrantes del equipo pueden conservar funciones internas adicionales siempre que las responsabilidades del proyecto queden claramente asignadas.

Integrante	Rol ISO	Responsabilidad general
M. L. SIGG	Cliente (CUS)	Aprobar requisitos, revisar el producto y aceptar los entregables.
Francisco Valdez García	Gestor del Proyecto (PJM) / Líder de equipo	Planificar, coordinar y dar seguimiento al proyecto; gestionar la comunicación, la ejecución del plan y la entrega del producto.
Sebastián Guerra Hernández	Equipo de Trabajo (WT) / Responsable de calidad	Dar seguimiento a estándares internos, revisiones, pruebas y defectos; participar en las tareas de análisis, construcción y documentación asignadas.

Integrante	Rol ISO	Responsabilidad general
Pablo Valentín Varela Rivera	Equipo de Trabajo (WT) / Responsable técnico	Guiar decisiones técnicas de diseño y construcción; participar en análisis, implementación, integración y pruebas según las tareas asignadas.
Marco Antonio de Jesús Oliva Santos	Equipo de Trabajo (WT) / Responsable de colaboración	Apoyar la coordinación del trabajo, repositorios y actualización del plan; participar en análisis, desarrollo, pruebas y documentación según las tareas asignadas.

12.- Cronograma del proyecto:

El proyecto iniciará el 21 de septiembre de 2026 y se planifica finalizar el 16 de noviembre de 2026. Para esta estimación se consideran los siete días de la semana y la secuencia definida por el ciclo en cascada.

ID	Inicio	Fin	Dependencia
T01	21/09/2026	23/09/2026	Agreement aprobado
T02	24/09/2026	25/09/2026	T01
T03	26/09/2026	28/09/2026	T02
T04	29/09/2026	01/10/2026	T03
T05	02/10/2026	07/10/2026	T04
T06	08/10/2026	08/10/2026	T05
T07	09/10/2026	28/10/2026	T06
T08	29/10/2026	29/10/2026	T07 - revisión de componentes
T09	30/10/2026	04/11/2026	T08
T10	05/11/2026	09/11/2026	T09
T11	10/11/2026	11/11/2026	T10
T12	12/11/2026	14/11/2026	T11
T13	15/11/2026	16/11/2026	T12
T14	21/09/2026	16/11/2026	Paralela a todas las tareas

13.- Esfuerzo y costo estimado:

El esfuerzo del proyecto se distribuirá de forma equilibrada entre los cuatro integrantes del equipo.

Cada integrante dedicará 3 horas diarias durante el periodo del proyecto. Del 21 de septiembre al 16 de noviembre se consideran 57 días, equivalentes a 171 horas por integrante y 684 horas-persona para los cuatro integrantes.

Concepto	Estimación
Horas estimadas por integrante	171 horas por integrante (3 horas diarias x 57 días)
Número de integrantes	4
Esfuerzo total estimado	684 horas-persona

Concepto	Estimación
Costo directo estimado	$0 MXN de costo directo estimado. Se utilizarán equipos propios y servicios/herramientas gratuitas para el desarrollo.

14.- Instrucciones de entrega:

La entrega se realizará cuando el producto haya completado las actividades de construcción, pruebas, corrección de defectos, validación y preparación para liberación.

Elementos requeridos para la liberación:

- Aplicación móvil funcional.

- Guía de operación.

Orden de preparación para la entrega:

Construcción de componentes --> pruebas unitarias --> integración --> pruebas de integración --> corrección de defectos --> validación con el cliente --> preparación de la liberación --> entrega y aceptación.

Elemento	Definición
Plataforma de liberación	Aplicación móvil para Android e iOS.
Archivo principal de entrega	APK para Android e IPA para iOS. La versión iOS se compilará en macOS con Xcode.
Guía de operación	Documento PDF.
Versión de liberación	Versión 1.0 prevista, sujeta a aprobación del cliente.
Medio de entrega	Repositorio GitHub del proyecto y envío vía Gmail.
Repositorio y respaldo	GitHub: https://github.com/XlayersCeboso99/Team-Software-Process---PSPS. Se utilizará para conservar versiones y respaldar los productos de trabajo del proyecto.
Criterio de aceptación	Cumplimiento del alcance y requerimientos aprobados, validación del producto y firma del registro de aceptación por el cliente.

15.- Firmas:

Gestor del proyecto: _____

Cliente: _____